

Networks (NW)

10b Physical Layer

Prof. Dr.-Ing. Jörg Abke



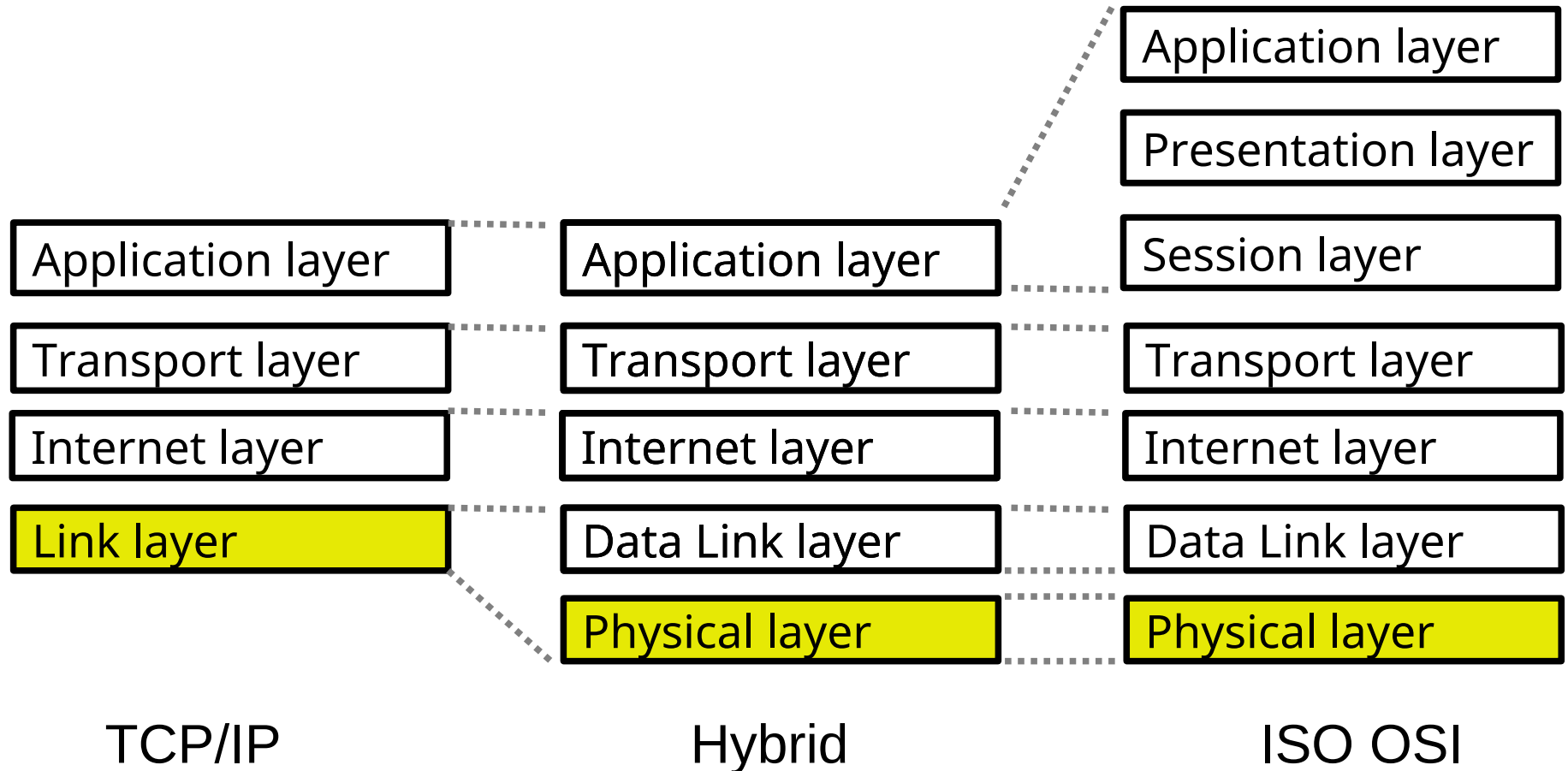
TH Aschaffenburg
university of applied sciences

Copyright Hinweise

© Jörg Abke

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung oder Übersetzung liegen beim Autor. Kein Teil des Werkes darf ohne Genehmigung des Autors, auch nicht für Unterrichtszwecke, fotokopiert oder durch andere Verfahren reproduziert oder verbreitet werden. Ebenfalls ist die Einspeicherung in EDV-Anlagen ohne Genehmigung des Autors nicht gestattet. Jeder Studierende, der an der entsprechenden Lehrveranstaltung des Autors an der Technischen Hochschule Aschaffenburg teilnimmt, ist berechtigt, einen Ausdruck dieses Werkes anzufertigen und für die Zwecke seines Studiums zu verwenden. Eine weitergehende Verwendung bedarf in jedem Falle der ausdrücklichen Zustimmung des Autors. Gebrauchsname, Handelsnamen, Warenbezeichnungen etc. werden in diesem Werk ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Texte, Abbildungen, Programme und technische Angaben wurden sorgfältig erarbeitet. Trotzdem sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Der Autor weist darauf hin, dass er für Fehlerfreiheit keine Gewähr und für eventuelle Folgen keine Haftung übernimmt.

4 vs. 5 vs. 7 Layer Model



Physical Layer

- **Tasks**
 - Transmission of Bits on wired or wireless media
 - Line encoding of frames from Data Link Layer depending on physical media
 - Transformation of digital information into electrical/physical signals depending on media type
- **Devices working (only) in this layer**
 - Repeater
 - Multiport-Repeater aka Hub

Token Ring IEEE 802.5

- **Terminals connected in a ring topology**
- **Token circles in the ring being passed („token passing“) from terminal to another**
 - Active interface on each terminal
 - Special connector needed
- **Obsolete since IBM stopped marketing and business in 2004**

- **Most widely used LAN technology**
- **Robert Metcalf et. al. @ Xerox Palo Alto Research Center in 1970s**
- **1983: 1st IEEE Standard w. 10Mbps**
- **Different Ethernet Variants**
 - Wired Ethernet with different electrical and fibre-optics media types (coaxial, Twisted Pair, Single Mode or Multi Mode Fibre-Optics)
 - Mostly Baseband (one broadband exemption) transmission

Special challenges of wireless networks

- **Attenuation, fading over distance:** similar to wired networks, but physical barriers (houses, walls and others) in addition
- **Hidden Terminal problem:** devices are hidden due to physical obstacles (houses, walls, pillars, ...) → unintended interference
- **Multipath Propagation:** Reflections of electromagnetic waves on physical obstacles, either fixed or moving
- **Moving terminals**
- **Electromagnetic interference**
 - Multiple use of frequency bands (eg. WiFi and BT)
 - Noise

